

Übungsblatt Lösung Nr.3: Autonomes Fliegen

Dr. techn. Babak Salamat

Aufgabe 1

$$\begin{aligned} a_0 &= 10, & a_1 &= 0, & a_2 &= 1.1462, \\ a_3 &= -0.2806, & a_4 &= 0.0267, & a_5 &= -0.0009 \end{aligned}$$

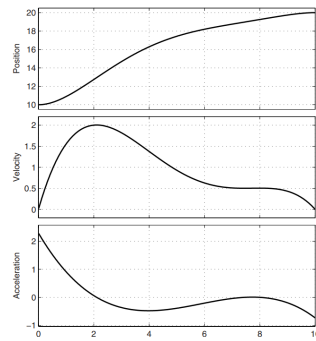


Fig. 2.1. Position, velocity and acceleration profiles of a polynomial trajectory computed by assigning boundary and intermediate conditions (Example 2.1).

Aufgabe 2

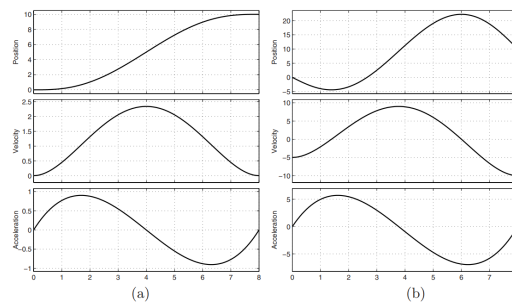


Fig. 2.10. Position, velocity and acceleration of a fifth degree polynomial with $q_0 = 0$, $q_1 = 10$, $v_0 = v_1 = 0$, $a_0 = a_1 = 0$, $t_0 = 0$, $t_1 = 8$ (a), and $v_0 = -5$, $v_1 = -10$ (b).

Aufgabe 3

$$T = t_1 - t_2 = 10, \quad h = q_1 - q_0 = 30, \quad v_v = \frac{h}{T - T_a} = \frac{30}{4 - 1} = 10$$

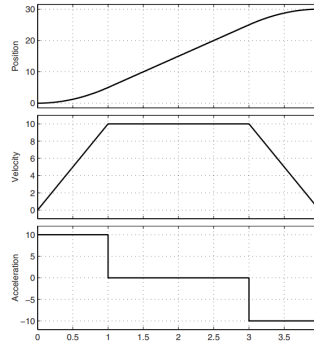


Fig. 3.3. Position, velocity and acceleration of a linear trajectory with parabolic blends.

Aufgabe 4

4.1

Der Aktuator mit der größten Verschiebung bestimmt die Bewegungsdauer:
 $h_a = 50$

4.2

$$T_a = 1, \quad T = 3.5$$

4.3

$$\begin{aligned} a_b &= -16, & vb &= -16 \\ a_c &= 8, & vc &= 8 \end{aligned}$$

4.4

Die größte Verschiebung bestimmt die Bewegung. Der Aktuator mit der betragsmäßig größten Verschiebung legt die Bewegungsdauer sowie die Beschleunigungs- und Verzögerungsintervalle fest. Da Aktuator a die größte Verschiebung aufweist, bestimmt er die gemeinsame Bewegungszeit für alle Aktuatoren. Die übrigen Aktuatoren werden synchronisiert, indem ihre Geschwindigkeiten und Beschleunigungen entsprechend angepasst werden. Beachten Sie, dass bei einer negativen Verschiebung die Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen vertauscht werden.